NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Kernfysica, kernenergie en straling

Nucliden en isotopen, de halfwaardetijd, fusie en splijting, en wat straling met een mens doet.

1 De atoomkern in getallen

Het **massagetal** van een kern geeft **het aantal protonen plus neutronen** aan. **Twee** soorten deeltjes zijn **nucleonen**: **protonen** en **neutronen**. Het atoomnummer telt alleen de protonen.

Heeft **koolstof-**14 **massagetal** 14 **en atoomnummer** 6**, dan zitten er** 8 **neutronen** in die kern: 14 min 6.

Kernen van hetzelfde element **met een verschillend aantal neutronen** heten **isotopen**; één zo'n kern is een isotoop. **Twee isotopen van hetzelfde element hebben hetzelfde aantal protonen**, want dat bepaalt om welk element het gaat.

Op de nuclidenkaart zie je welke kernen stabiel zijn. **Een lichte kern met minder dan twintig protonen is stabiel als er ongeveer evenveel neutronen als protonen zijn.** Een **zware kern met meer dan twintig protonen heeft meer neutronen dan protonen nodig** om stabiel te zijn, want de protonen stoten elkaar af.

2 Halfwaardetijd

De **halfwaardetijd** van een radioactieve stof is **de tijd waarin de helft van de kernen vervalt**. Na één halfwaardetijd is de helft over, na twee een vierde, na drie een achtste.

Heeft **een stof een halfwaardetijd van** 8 **dagen, dan is er na** 24 **dagen een achtste over**, want dat zijn drie halfwaardetijden. **Na één halfwaardetijd is dus niet alle straling van een stof verdwenen**: de andere helft straalt verder.

Hoe langer de halfwaardetijd van een stof, hoe lánger ze blijft stralen, en dus niet hoe sneller ze onschadelijk is. Juist daarom is langlevend afval zo lastig.

3 Fusie, splijting en de kerncentrale

Het verschil tussen kernfusie en kernsplijting is dat bij fusie kernen samensmelten en bij splijting breken. Bij **twee** soorten reacties komt er energie vrij: **het samensmelten van lichte kernen** en **het splijten van zware kernen**. **Die energie komt uit het massaverlies van de kernen**: na de reactie is er een beetje massa verdwenen, en de formule van Einstein, E is m maal c in het kwadraat, zegt hoeveel energie dat oplevert.

In een Belgische kerncentrale wordt **uranium** gespleten. De **regelstaven** in de kernreactor dienen om **de kettingreactie af te remmen of stil te leggen**: ze slorpen neutronen op. **Twee** onderdelen zijn er voor de veiligheid: **de regelstaven** en **de betonnen koepel**.

De kernreactie drijft de generator niet rechtstreeks aan. Zo wordt de warmte van de kernreactor elektriciteit: **de warmte maakt stoom, de stoom draait een turbine en die draait een generator**: een kerncentrale is in dat opzicht een stoomcentrale met een andere warmtebron.

---

4 Radioactief afval

Het afval wordt ingedeeld naar hoe sterk het straalt en hoe lang. **Bij categorie A hoort kortlevend laag- en middelactief afval**, dat in België aan de oppervlakte geborgen wordt in Dessel. Categorie B is langlevend laag- en middelactief afval, en **hoogactief radioactief afval hoort bij categorie C**. Voor B en C wordt berging diep in de kleilaag voorbereid.

5 Alfa, bèta en gamma

Alfastraling is **een heliumkern die de kern verlaat**: twee protonen en twee neutronen. **Bètamin-straling** is **een elektron dat de kern verlaat**. **Gammastraling** is **elektromagnetische straling met heel hoge energie**. **Twee** soorten bestaan dus uit deeltjes en niet uit een golf: **alfastraling** en **bètastraling**.

Straling	Ioniserend vermogen	Tegengehouden door
Alfa	het grootst	een blad papier
Bèta	middelmatig	een plaatje aluminium
Gamma	het kleinst, maar dringt diep door	een dikke laag lood of beton

De drie soorten straling naast elkaar.

Alfastraling wordt al door een blad papier tegengehouden en heeft **het grootste ioniserend vermogen van de drie soorten**: ze geeft al haar energie over een korte afstand af. **Gammastraling houd je tegen met twee dingen**: **een dikke laag lood** of **een dikke betonnen wand**.

Straling **die elektronen uit atomen kan losmaken**, heet **ioniserende straling**; dat losmaken zelf heet ionisatie. Daardoor raken moleculen beschadigd, ook het DNA.

Welke straling een kern uitzendt, lees je van de nuclidenkaart af. **Een kern met te veel neutronen om stabiel te zijn, zendt bètamin-straling uit**: een neutron wordt dan een proton. Daarom geldt: **vervalt koolstof-**14 **via bètamin-straling, dan stijgt het atoomnummer met één en blijft het massagetal gelijk**, en wordt het stikstof-14. Bij alfaverval gaat er meer weg: **zendt uranium-**238 **een alfadeeltje uit, dan blijft een kern over met massagetal** 234 **en atoomnummer** 90, dus thorium-234.

6 Straling en de mens

Het verschil tussen bestraling en besmetting is dat bij besmetting de stof op of in je lichaam zit. Bij bestraling komt de radioactieve stof dus niet in je lichaam terecht: alleen de straling bereikt je, en het stopt zodra je weggaat. Van een **inwendige besmetting** spreek je **als je de radioactieve stof inademt of inslikt**; op de huid is het uitwendig.

Je beschermt je tegen ioniserende straling op **twee** manieren uit de reeks: **verder van de bron gaan staan** en **een laag lood tussen jou en de bron zetten**. Afstand, afscherming en tijd zijn samen de drie manieren. **Jodiumpillen dienen bij een kernongeval om je schildklier te vullen met gewoon jodium**, zodat ze het radioactieve jodium niet meer opneemt.

De eenheid van de **geabsorbeerde stralingsdosis** is de **gray**: hoeveel energie het weefsel per kilogram opneemt. De eenheid van de **effectieve dosis** staat in **sievert**, net als de equivalente dosis, en die houden rekening met de soort straling en met het weefsel. **Alfastraling krijgt een hogere stralingsweegfactor dan gammastraling**, twintig tegen één, omdat ze bij dezelfde opgenomen energie veel meer schade aanricht. De weefselweegfactor doet hetzelfde voor het orgaan dat geraakt wordt.

Onthoud dit

- Massagetal = protonen + neutronen; atoomnummer = protonen.
- Isotopen hebben hetzelfde aantal protonen, een ander aantal neutronen.
- Na n halfwaardetijden is er $(\frac{1}{2})$ tot de n-de over.
- Fusie van lichte en splijting van zware kernen leveren energie, uit massaverlies.
- Warmte maakt stoom, stoom draait de turbine en de generator.
- Categorie A is kortlevend laag- en middelactief, C is hoogactief.
- Alfa stopt op papier maar ioniseert het sterkst; gamma dringt diep door.
- Bestraling blijft buiten, besmetting zit op of in je lichaam.
- Dosis in gray, equivalente en effectieve dosis in sievert.